Calcul différentiel et équations différentielles
TD 3 - Correction

Exercice 1 (Inversion locale mais pas globale)**.**
Démontrer que l'application $f : \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\} \to \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ définie par

$$f(x,y) = (x^2 - y^2, 2xy)$$

définit en tout point de $\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme local, mais que f n'est pas un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global.

Correction : Commençons par montrer que f (définie sur $\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$) est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme local. Pour ce faire, on utilise le *Théorème d'inversion locale* (Théorème 5.1 dans l'ouvrage de référence), qui nous dit que $f : U \to \mathbb{R}^n$ est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme local en tout point $a \in U$, avec U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et f une application de classe C^1, si et seulement si la matrice jacobienne de f en a est inversible.

Vérifions avant tout les conditions d'application du théorème :

— Dans notre cas, on choisit $U = \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ qui est bien un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

— La fonction $f(x,y) = (x^2 - y^2, 2xy)$ est bien une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, car ses applications coordonnées le sont en tant que composées de fonctions lisses (linéaires et quadratiques).

Montrons maintenant que la matrice jacobienne de $f(x,y) = (f_1(x,y), f_2(x,y))$, que l'on notera $J_f(x,y)$, est inversible. Calculons $J_f(x,y)$:

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}$$

Or on sait qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non-nul. Dans notre cas $\det(J_f(x,y)) = 4(x^2+y^2) \neq 0$ sur $U = \mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$. Ainsi, $J_f(x,y)$ est bien inversible et donc f est bien un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme local sur U.

On veut maintenant montrer que f n'est pas un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global sur ce même ouvert U. Si on voulait montrer l'inverse, à savoir que f serait un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global, il faudrait utiliser le *Théorème d'inversion globale* (Théorème 5.3 dans l'ouvrage de référence). Ce dernier est très similaire au Théorème 5.1, à l'exception près qu'il possède une condition d'application supplémentaire : f doit être injective sur U.

f est injective sur U si et seulement si $\forall (x,x') \in \mathbb{R}^2, f(x) = f(x') \implies x = x'$. En d'autres termes, si deux images de f sont égales, alors c'est qu'elles sont nécessairement associées au même antécédent. Il suffit donc de montrer que cette condition n'est pas vérifiée :

En choisissant par exemple $X = (1,0)$ et $X' = (-1,0)$, on a $f(X) = f(X') = (1,0)$, avec $X \neq X'$. De ce fait, si f était un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global sur U, alors f serait forcément injective sur U. Or elle ne l'est pas, donc f ne peut pas être un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global sur U.

Exercice 2 (Théorème d'inversion global)**.**
Montrer que l'application

$$\phi : (u, v) \mapsto (u + v, uv)$$

est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global de $U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; u > v\}$ vers un ouvert V que l'on déterminera.

Correction : Comme vu dans l'exercice précédent, une fonction ϕ définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ doit être injective sur $\phi(U)$ pour être un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme. Commençons par caractériser cet espace et la fonction inverse de ϕ, ϕ^{-1}. On cherche donc les couples $(s, p) \in \mathbb{R}^2$ tels que $(s, p) = \phi(u, v)$. On doit donc résoudre le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} s = u + v \\ p = uv \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = s - v \\ p = v(s - v) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = s - v \\ v^2 - sv + p = 0 \end{cases}$$

Pour trouver u et v, il faut donc trouver les raçines du polynôme $\mathcal{P}$: $v^2 - sv + p = 0$. Comme de plus on souhaite que ϕ soit injective, il faut que notre système ait une unique solution : les deux raçines doivent donc être distinctes. Le polynôme admettra deux solutions réelles distinctes si et seulement si son discriminant est strictement positif, soit :

$$\Delta_{\mathcal{P}} > 0 \Leftrightarrow (-s)^2 - 4(1)(p) > 0 \Leftrightarrow s^2 - 4p > 0$$

Les deux raçines réelles seront alors :

$$v_1 = \frac{s - \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2}, \quad v_2 = \frac{s + \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2}$$

On peut donc en déduire deux solutions possibles pour u, qui sont :

$$u_1 = s - v_1 = \frac{s + \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2}, \quad u_2 = s - v_2 = \frac{s - \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2}$$

Dans ce cas, on aura $u_1 > v_1$ et $u_2 < v_2$. Or on étudie ϕ sur $U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; u > v\}$, Donc seul le couple (u_1, v_1) est solution du système. Nous avons donc déterminé l'ouvert $\phi(U) = V$ candidat au $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme global de ϕ : c'est l'ensemble $V = \{(s, p) \in \mathbb{R}^2 \mid s^2 - 4p > 0\}$. La fonction inverse de ϕ (ϕ^{-1}) est donc :

$$\phi^{-1}(s, p) = \left(\frac{s + \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2}, \frac{s - \sqrt{\Delta_{\mathcal{P}}}}{2} \right)$$

Ainsi, **sans faire appel au théorème d'inversion**, on a montré que ϕ et ϕ^{-1} sont C^1 respectivement sur U et V, et donc que $\phi : U \to V$ est un C^1-difféomorphisme global.

Exercice 3 (Dérivable mais non inversible)**.**
Soit la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie comme suit :

$$f(x) = \begin{cases} x + x^2 \sin \frac{\pi}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner sa fonction dérivée f'.
2. Montrer que, pour autant, f n'est pas inversible. *Indice : On pourra, pour ce faire, comparer les valeurs que prend f aux abscisses $\frac{1}{k}$, $\frac{1}{k+\frac{1}{2}}$ et $\frac{1}{k+1}$.*

Correction :

1. Premièrement, f est C^1 et donc dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ en tant que somme et composée de fonctions qui le sont usuellement. Il faut en revanche vérifier qu'elle est dérivable en $x = 0$. Pour montrer que f est dérivable en 0, il suffit de montrer qu'il existe un $l \in \mathbb{R} < \infty$ tel que $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = l$. On a :

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0} \frac{x + x^2 \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) - 0}{x} = \lim_{x\to 0} 1 + x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$$

   Or on sait que

$$\left|\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)\right| \leq 1 \Leftrightarrow -x \leq x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) \leq x$$

   qui donne

$$\lim_{x\to 0} x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) = 0$$

   d'après le théorème d'encadrement, ce qui donne finalement $l = 1$. On en déduit donc que f est dérivable en zéro, mais aussi que $f'(0) = 1$. La fonction dérivée de f est donc :

$$f'(x) = \begin{cases} 1 - \pi \cos \frac{\pi}{x} + 2x \sin \frac{\pi}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

2. Une fonction $f : U \to \mathbb{R}^n$ ne peut être inversible que si elle est injective sur son ensemble de définition U (qui est $\mathbb{R}$ dans notre cas). Or, il est facile de montrer que la fonction f n'est pas injective sur $\mathbb{R}$, en observant son comportement lorsque le sin prend valeur dans ses extrema. En effet, $\forall k \in 2\mathbb{N}$, on a :

$$f\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k} \text{ et } f\left(\frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{k+1}, \text{ puisque } \sin k\pi = 0.$$

D'autre part, on a :

$$f\left(\frac{1}{k+\frac{1}{2}}\right) = \frac{2}{2k+1} + \frac{4}{(2k+1)^2}, \text{ puisque } \sin\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi = 1.$$

Ainsi, on a $f\left(\frac{1}{k+1}\right) < f\left(\frac{1}{k}\right) < f\left(\frac{1}{k+\frac{1}{2}}\right)$ alors que $\frac{1}{k+1} < \frac{1}{k+\frac{1}{2}} < \frac{1}{k}$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, toute valeur d'ordonnée dans $\left[f\left(\frac{1}{k}\right), f\left(\frac{1}{k+0.5}\right)\right]$ est atteinte deux fois sur l'intervalle d'abscisses $\left]\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right[$. Il existe donc une infinité d'intervalles sur lesquelles f admet une même image pour deux antécédents. f n'est donc pas injective sur $\mathbb{R}$, et n'est donc pas inversible.